CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO — FATEC SP
CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: MICROINFORMÁTICA APLICADA (ILP590)
DOCENTE: PROF. VERÍSSIMO — SEMESTRE: 2º/2026

PROPOSTA TÉCNICA DO PROJETO EVOLUTIVO

Modelo de Solução e Planejamento Técnico

São Paulo — SP
Setembro de 2026

Composição da Equipe de Alunos

RA	Nome Completo do Aluno	Papel / Função Principal
20482521045	[Rafael Surasak Merkle]	Automação / API
20482522029	[Daniel dos Santos Nakamura]	Engenharia de Dados / Excel
20482623083	[Fabiano Lopes Neves]	Modelagem & Dashboard

Identificação do Repositório e Tema

- **Tema Sorteado:** Varejo e E-commerce — Performance de Vendedores em Marketplace (Cancelamento e Devolução)
- **Nome do Projeto:** TechShop Brasil
- **Link do Repositório GitHub:** https://github.com/dsnakam/fatecsp-MA20262-equipe-23-techshop/

1 Contextualização do Problema de Negócio

1.1 Contexto Operacional e de Mercado

- **Empresa/Entidade analisada:** TechShop Brasil, um marketplace de médio porte que hospeda três lojistas parceiros (vendedores) responsáveis por gerenciar seus próprios estoques, embalagens e prazos de despacho dentro da plataforma.
- **Cenário Atual:** Em um marketplace, altas taxas de cancelamento e devolução prejudicam diretamente a reputação da plataforma perante os clientes, mesmo quando o problema está concentrado em apenas um dos lojistas parceiros. Atualmente, os pedidos cancelados e devolvidos são registrados em planilhas de controle separadas por vendedor, sem consolidação nem padronização dos motivos de devolução (produto com defeito, divergência de anúncio, atraso, arrependimento), o que impede a equipe de identificar rapidamente qual parceiro está gerando mais prejuízo à operação e em quais categorias de produto o problema se concentra.

1.2 Problema Central a ser Investigado

A empresa não possui visibilidade consolidada sobre qual dos três lojistas parceiros apresenta a maior taxa de cancelamento e devolução de pedidos, quais são os motivos mais recorrentes por trás dessas ocorrências e qual o impacto financeiro estimado (em receita perdida) para a plataforma. Sem essa visão comparativa, decisões sobre suspensão temporária de vendedores, exigência de plano de ação corretivo ou renegociação de comissão são tomadas sem base analítica sólida.

1.3 Pergunta Central do Projeto

Pergunta Central: "Qual dos três lojistas parceiros apresenta a maior taxa de cancelamento e devolução de pedidos, quais categorias de produto concentram esse problema e qual o impacto financeiro estimado para a plataforma?"

2 Proposta de Solução do Problema

Apresente a solução tecnológica proposta pela equipe, detalhando os objetivos e os resultados esperados.

2.1 Objetivo Geral

Construir, de forma evolutiva e integrada, uma plataforma de inteligência e análise de dados para a TechShop Brasil, conectando fontes heterogêneas (planilha de pedidos por lojista, APIs externas de CEP/CNPJ e banco de dados relacional) a um dashboard interativo no Power BI capaz de comparar a taxa de cancelamento e devolução entre os três lojistas parceiros.

2.2 Objetivos Específicos

1. Estruturar, padronizar e auditar a planilha bruta em Excel avançado (sem erros de fórmulas).
2. Limpar, transformar e consolidar as fontes brutas utilizando o Power Query (linguagem M).
3. Modelar o banco de dados dimensional (Star Schema) no Power Pivot e criar KPIs analíticos via DAX.
4. Automatizar relatórios operacionais diários/semanais utilizando macros personalizadas em VBA.
5. Modelar e implementar um banco de dados relacional (SQL) para persistência e consultas analíticas (DDL e DML).
6. Enriquecer a base de dados principal com a integração de uma API REST externa pública.
7. Desenvolver um Dashboard no Power BI com navegação interativa, filtros dinâmicos e apoio à decisão.

3 Elementos Técnicos da Solução

Detalhamento da arquitetura, ferramentas, fontes de dados e modelagem conceitual do projeto.

3.1 Arquitetura e Pipeline de Dados

A solução seguirá o pipeline contínuo de dados estabelecido na disciplina:

Dado Bruto → Excel Avançado → Power Query → Power Pivot/DAX → VBA → SQL → API/Web → Power BI

3.2 Fontes de Dados Mapeadas

Tipo de Fonte	**Descrição do Dataset / Origem**	**Finalidade / Justificativa**
Dataset Principal	Planilha bruta simulada (.xlsx) com pedidos por lojista: vendedor, categoria do produto, valor do pedido, CEP do comprador, status (concluído/cancelado/devolvido) e motivo da devolução	Registro histórico dos pedidos dos três lojistas parceiros, base para comparar cancelamento e devolução entre eles.
Dado Externo (API)	BrasilAPI/ReceitaWS (dados cadastrais de CNPJ dos lojistas) e ViaCEP (região, cidade e UF a partir do CEP do comprador)	Enriquecer o cadastro dos lojistas parceiros com informações oficiais e segmentar os cancelamentos/devoluções por região do comprador.
Banco Relacional	SGBD [Ex: MySQL / SQLite / PostgreSQL]	Persistência relacional dos pedidos por lojista (DDL) e consultas de agregação por vendedor e categoria (DML).

Tabela 1: Mapeamento das Fontes de Dados

3.3 Levantamento e Especificação de APIs Prováveis

Estudo Obrigatório de Fontes Externas (APIs): A equipe deverá estudar minuciosamente como obter os dados que servirão de base para a elaboração do futuro Dashboard no Power BI. Nesta seção, especifique as prováveis APIs REST que serão consumidas, detalhando o tipo de dado retornado e como ele será integrado à base principal:

1. **API Provável 1:** ViaCEP
   - **Dados a extrair:** Logradouro, bairro, cidade, UF e região a partir do CEP do comprador de cada pedido.

- **Formato de Resposta:** JSON.
- **Justificativa de Uso:** Permite segmentar os pedidos por região/UF sem depender de cadastro manual, possibilitando comparar no Power BI se algum lojista concentra cancelamentos/devoluções em regiões específicas (ex: interior vs. capital, Norte/Nordeste vs. Sudeste).

2. **API Provável 2 (Opcional/Secundária):** BrasilAPI — Consulta de CNPJ

- **Dados a extrair:** Razão social, situação cadastral e data de abertura do CNPJ de cada lojista parceiro.
- **Justificativa de Uso:** Enriquecer o cadastro dos três vendedores com dados oficiais da Receita Federal, permitindo relacionar tempo de atividade/situação cadastral do lojista com sua taxa de cancelamento e devolução.

3.4 Modelagem Inicial de Dados e Indicadores (KPIs)

- **Tabela Fato (Fato_Pedidos):** Contém os registros granulares de cada pedido: lojista, valor do produto, categoria, região do comprador, status (concluído/cancelado/devolvido) e motivo da devolução.
- **Tabelas Dimensão (Dim_Lojista, Dim_Produto, Dim_Regiao, Dim_Calendario):** Tabelas auxiliares de contexto para filtrar e cruzar os dados por vendedor, por categoria de produto, por região/UF e por período (dia, semana, mês).
- **Indicadores Chave (DAX / SQL):**
  - Taxa de Cancelamento por Lojista: Percentual de pedidos cancelados antes da entrega, segmentado por vendedor.
  - Taxa de Devolução por Lojista e Motivo: Percentual de pedidos devolvidos após a entrega, segmentado por vendedor e por motivo (defeito, divergência de anúncio, arrependimento etc.).
  - Impacto Financeiro Estimado: Soma do valor dos pedidos cancelados/devolvidos por lojista, usada para ranquear o prejuízo gerado à plataforma.

4 Passos do Planejamento e Cronograma de Execução

Mapeamento das etapas e entregáveis organizados na estrutura de repositório do GitHub.

4.1 Estrutura de Subpastas no Repositório GitHub

Os artefatos serão disponibilizados rigorosamente dentro da estrutura padrão da FATEC SP:

```
MA2026-projeto-pratico/
+-- MA2026-entrega-parcial/
|   +-- 01-excel/
|   +-- 02-powerquery/
|   +-- 03-powerpivot/
|   +-- 04-documentacao/
+-- MA2026-entrega-final/
    +-- 01-vba/
    +-- 02-bancodedados-sql/
    +-- 03-api-web/
    +-- 04-powerbi-dashboard/
```

4.2 Cronograma de Entregas e Marcos de Validação

Etapa	**Ferramentas & Foco Técnico**	**Entregável Principal**	**Aula Final**
Etapa 1	Excel Avançado, PROCX, Audit & Power Query	Planilha limpa e tratada em 01-excel e 02-powerquery	Aula 5
Etapa 2	Power Pivot (Star Schema) & DAX Inicial	Modelo dimensional e DAX em 03-powerpivot	Aula 7
Parcial 1	Defesa Parcial 1 e Relatório Parcial	Apresentação Oral (10-15 min) + Repositório Frozen	Aula 8
Etapa 3	Automação VBA com Macros (.bas)	Código VBA em 01-vba	Aula 11
Etapa 4	Modelagem BD (DDL) & Consultas SQL (DML)	Script .sql com queries em 02-bancodedados-sql	Aula 13
Etapa 5	Consumo de API REST & Enriquecimento	Conexão API documentada em 03-api-web	Aula 15
Checkpoint	Marco de Validação Técnica	Feedback do Docente sem nota isolada	Aula 16
Etapa 6	Dashboard Power BI (.pbix) & Relatório	Painel Interativo em 04-powerbi-dashboard	Aula 18
Final	Entrega Final e Demonstração ao Vivo	Defesa Completa das 4 ferramentas ao vivo	Aula 20

Tabela 2: Cronograma de Execução e Artefatos

Aprovação do Orientador / Docente: Prof. Veríssimo

Data de emissão/entrega da proposta: _____ / _____ / 2026